



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية هندسة العمارة



قسم هندسة التصميم المعماري

لجنة الدراسات العليا

أستمارة مقترح مشروع بحث

تسلسل البحث (4)

■ أولاً عنوان البحث:

التوائم الرقمية التكيفية: تحسين الإشغال المكاني وإدارة المرافق بناءً على السلوك اللحظي للمستخدمين للمباني الإدارية

Adaptive Digital Twins: Optimising Spatial Occupancy and Facility Management Based on Real-Time User Behaviour in Office Buildings

■ ثانياً أختصاص البحث:

هندسة التصميم المعماري / التكنولوجيا الغامرة والإظهار الرقمي

Architectural Design Engineering / Immersive Technology and Digital Visualisation

■ ثالثاً نوع الدراسة:

دراسة الماجستير

■ رابعاً موجز البحث والهدف منه:

تتحدى العديد من المباني الإدارية والصحية من سوء توزيع الفضاءات وضعف إدارة مسارات الحركة. يهدف هذا البحث إلى بناء "توأم رقمي" لمبنى قائم يربط بين النموذج الهندسي (BIM) ومستشعرات إنترنت الأشياء (IoT) التي ترصد حركة المستخدمين للفضاءات لحظياً، لاستنباط أنماط الاستخدام وإعادة تشكيل التصميم الداخلي وتوزيع الوظائف المعمارية بما يحقق الكفاءة المكانية المرجوة.

Many administrative and healthcare buildings suffer from poor spatial distribution and inefficient circulation. This research aims to build a "Digital Twin" of an existing building by linking the BIM model to IoT sensors that monitor real-time occupant movement. The goal is to derive usage patterns and spatially reconfigure the interior layout

▪ **خامساً** نوع البحث (هل البحث نظري أم يتضمن جانب عملي، وماهي نسبته؟):
 بحث يجمع بين الجانب النظري (المفاهيم المعمارية للإشغال) والجانب التطبيقي (البرمجة والنمذجة الرقمية)،
 وتصل نسبة الجانب العملي فيه إلى 60%.

▪ **سادساً** خطة البحث والجدول الزمني لانجازه:

الشهر	موجز العمل
1	جمع الأدبيات المتعلقة بالتوائم الرقمية (Digital Twins) وإدارة المرافق والأنظمة التكيفية.
2	دراسة السلوك الإشغالي للمستخدمين في المباني الإدارية وتحديد الفجوة البحثية.
3	بناء الإطار المفاهيمي للبحث واختيار مبنى إداري كحالة دراسية (Case Study).
4	جمع البيانات المعمارية للمبنى المختار وبناء نموذج (BIM) بدقة عالية (LOD 300-400).
5	تحديد وتوزيع مستشعرات إنترنت الأشياء (IoT) الافتراضية لرصد الحركة والإشغال اللحظي.
6	تطوير برمجة الربط (Integration API) بين نموذج الـ (BIM) وبيانات الحساسات اللحظية.
7	تصميم خوارزمية تكيفية (Adaptive Algorithm) لتحسين توزيع الفضاءات بناءً على بيانات الإشغال.
8	تشغيل نموذج "التوأم الرقمي" ومحاكاة سيناريوهات إشغالية مختلفة لتقييم كفاءة المبنى.
9	تحليل النتائج ومقارنة كفاءة الإشغال "قبل" و "بعد" تطبيق الحلول التكيفية المقترحة.
10	كتابة الفصول الخاصة بالمنهجية العلمية والجانب التطبيقي والبرمجي للتوأم الرقمي.
11	استنباط الاستنتاجات والتوصيات المعمارية والتقنية والمراجعة النهائية للرسالة.
12	التسليم والمناقشة

▪ **سابعاً** الجهة أو الوزارة التي بإمكانها الاستفادة من البحث:

ت	الجهة أو الوزارة المستفيدة من البحث
1	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات - المركز الوطني للاستشارات الهندسية (لتحديث آليات مراجعة تصاميم المشاريع الاستراتيجية المعقدة).
2	نقابة المهندسين العراقية - لجان الإشراف الهندسي (لتعزيز دقة الإشراف الميداني وتقييم المطابقة باستخدام التقنيات اللوحية).
3	كليات الهندسة ومعاهد التدريب المهني (لتطوير مناهج الإدراك الفراغي لطلبة العمارة والهندسة المدنية باستخدام الواقع الافتراضي).
4	مكاتب التطوير العقاري وشركات الاستثمار الخاصة (لاستخدام البيانات الغامرة في تسويق المشاريع وإشراك العملاء في قرارات التصميم الداخلي).
5	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (طلبة الدراسات العليا)

▪ **ثامناً** " عدد تكاليفات الاشراف على طلبة الدراسات العليا (الماجستير) والمستمرة لغاية

2026/9/1: 1

▪ **تاسعاً** عدد تكاليفات الاشراف على طلبة الدراسات العليا (الدكتوراه) والمستمرة لغاية

2026/9/1: لا يوجد

اسم المشرف الأول وتوقيعه:

م.د. احمد لؤي احمد

الشهادة: دكتوراه

اللقب العلمي: مدرس دكتور

التاريخ: 08/04/2026

اسم المشرف الثاني وتوقيعه:

الشهادة:

اللقب العلمي:

التاريخ:

